



¿EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS DEPENDIENDO EL SEXO EN EL ÁREA DE LA ENSEÑANZA EN LA REGIÓN DEL MAULE?

Martín Reyes, Gabriel Gavilán, José Zuñiga
Universidad Católica del Maule
Ingeniería en Estadística

INTRODUCCIÓN

La brecha salarial entre hombres y mujeres es un fenómeno multifactorial documentado a nivel global [4]. En Chile, estudios como la Encuesta Suplementaria de Ingresos (INE) y el informe de brechas de género en el sector público (DIPRES) han evidenciado diferencias persistentes incluso en mercados laborales comparables. La Región del Maule, con una economía concentrada en actividades silvoagropecuarias, manufactura y generación eléctrica [3], presenta un mercado laboral con alta estacionalidad y fuerte presencia de trabajo agrícola y sectores históricamente asociados a mayor segregación ocupacional por sexo. Esto motiva evaluar si dicha brecha se manifiesta también en los ingresos laborales principales de la región durante el año 2024, en este caso decidimos enfocar nuestro estudio al área de la enseñanza.

OBJETIVO

Determinar si existen diferencias significativas en los ingresos laborales entre hombres y mujeres residentes en la Región del Maule que se dedicaron a la enseñanza durante el año 2024 mediante técnicas de estadística no paramétrica.

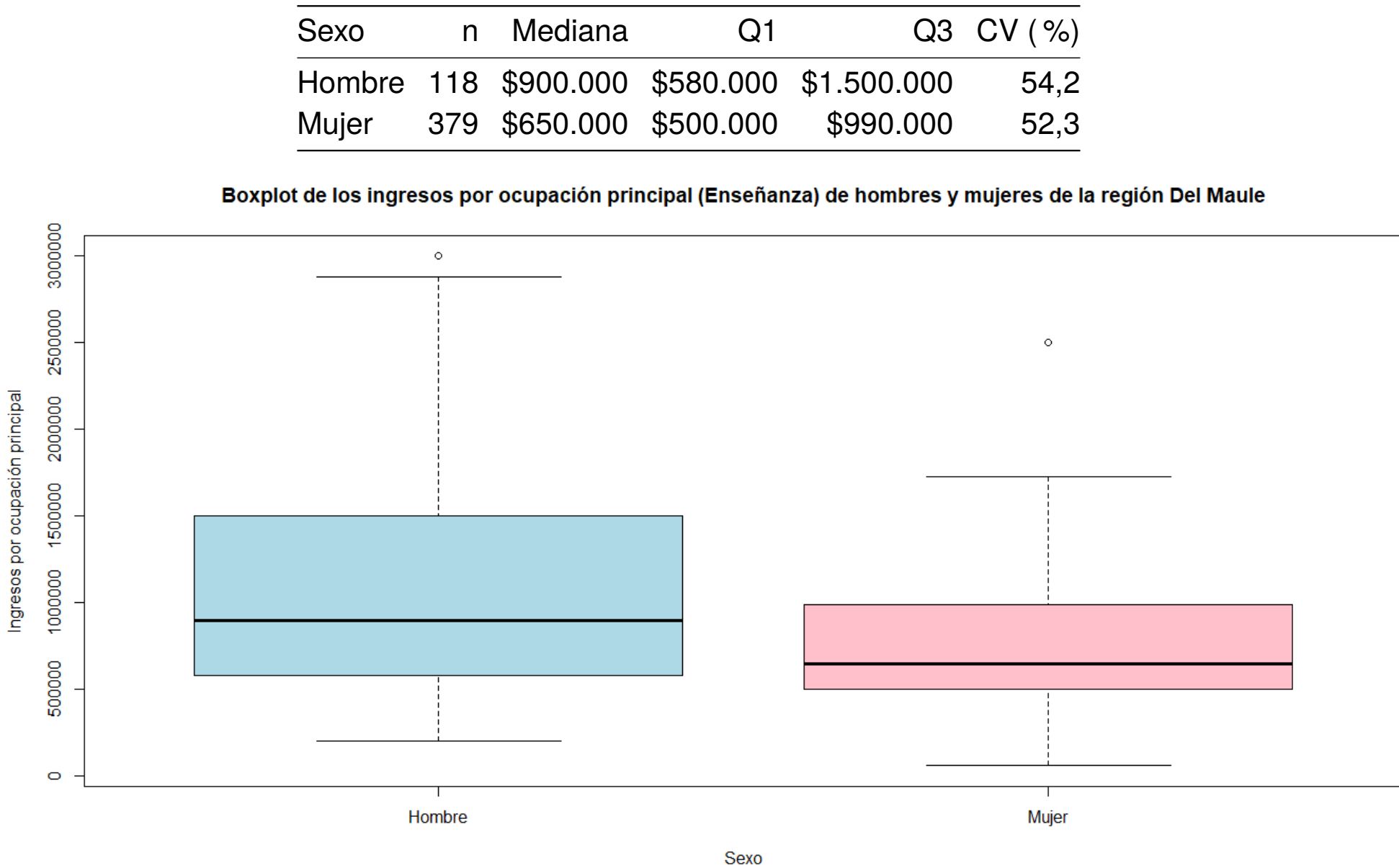
VARIABLES A UTILIZAR

Nombre	Descripción
y1	Mes pasado. Sueldo o salario líquido en su trabajo principal
Sexo	1 = Hombre, 2 = Mujer
region	región 1-17, region = 7 es la región Del Maule
expr	Factor de expansión regional
varunit	Conglomerados de varianza
varstrat	Estratos de varianza
id_persona	Identificador de la persona en el hogar
id_vivienda	Identificador único a nivel de vivienda
folio	Identificación del hogar
rama4	Actividad económica lugar donde trabaja

TRATAMIENTO INICIAL DE LOS DATOS



EDA Y GRÁFICOS



El boxplot muestra que la mediana de los hombres (\$900.000) se ubica cerca del tercer cuartil de las mujeres (\$990.000), evidenciando una marcada diferencia de ingresos. Ambas distribuciones presentan sesgo a la derecha y al menos un valor atípico por sexo, coherente con la mayor dispersión relativa observada en hombres ($CV_H = 54,2\%$ vs $CV_M = 52,3\%$).

PRUEBA DEL SIGNO

En esta prueba se evalúa si el ingreso mediano del área de la enseñanza en la Región del Maule iguala el ingreso mínimo mensual vigente en Chile durante 2024 (\$500.000 CLP desde julio). Para cada observación se calcula el signo de $(y1_i - 500.000)$, descartando empates ($y1_i = 500.000$). Bajo H_0 , el número de signos positivos n^+ sigue una distribución Binomial($n, p = 0,5$):

$$H_0 : \theta_{y1} = 500.000$$
$$H_a : \theta_{y1} \neq 500.000$$

Donde θ_{y1} es la mediana de todas las personas de la región del Maule cuya ocupación principal está enfocada en el área de la enseñanza.

Limitación: a diferencia de la Prueba 2, esta prueba se aplicó sin incorporar el diseño muestral complejo (sin ponderar por expr, varunit ni varstrat), por lo que sus resultados son válidos a nivel muestral y no constituyen una estimación poblacional ajustada por diseño.

PRUEBA DE RANGOS DE KRUSTAL-WALLIS ADAPTADA AL DISEÑO

En base a lo mencionado por [2] la CASEN 2024 cuenta con un diseño muestral “probabilístico, estratificado y bietápico”. Es por esto que utilizamos la prueba de hipótesis de rangos basada en el diseño de [1], equivalente a un test de Kruskal-Wallis/Wilcoxon adaptado para muestras complejas. En este caso, el tema a investigar fue la existencia de diferencias significativas en las remuneraciones de las personas que se dedican a la enseñanza en la región del Maule según su sexo, para esto se definieron las siguientes hipótesis

$$H_0 : F_H(y1) = F_M(y1)$$
$$H_a : F_H(y1) \neq F_M(y1)$$

Donde $F_H(y1)$ es la distribución acumulada de los ingresos de la remuneración principal (enseñanza) de los hombres de la región Del Maule, y $F_M(y1)$ es la distribución acumulada de los ingresos de la remuneración principal (enseñanza) de las mujeres de la región Del Maule.

RESULTADOS

Prueba del Signo. De los 497 casos, 417 presentaron signo no nulo (80 empates exactos en \$500.000, 16,1 % de la muestra, excluidos del análisis). Se observaron 322 signos positivos (77 %) y 95 negativos (23 %). El estadístico aproximado fue $Z \approx 11,07$, con significación exacta bilateral $p < 0,001$. Dado que $p < \alpha = 0,05$, se rechaza H_0 : existe evidencia estadística de que el ingreso mediano en enseñanza de la Región del Maule difiere significativamente del ingreso mínimo vigente. La proporción observada de signos positivos (77 %) sugiere que esta diferencia se orienta hacia ingresos por sobre el mínimo.

Prueba de rangos (Kruskal-Wallis adaptado a diseño). La prueba basada en diseño muestral complejo ([1]) arrojó $t = -5,29$ ($df = 280$, $p < 0,0001$), con un estimador del efecto $\hat{\delta} = -0,163$ ($\bar{s}_H = 0,619$, $\bar{s}_M = 0,456$). El tamaño poblacional estimado a partir de los factores de expansión fue $\hat{N} = 43,845$ personas dedicadas a la enseñanza en la Región del Maule durante 2024 ($\hat{N}_H = 11,595$, $\hat{N}_M = 32,250$). Dado que $p < \alpha = 0,05$, se rechaza H_0 : existe evidencia estadística de que la distribución de ingresos en enseñanza difiere significativamente entre hombres y mujeres en la Región del Maule. El rank score medio ponderado observado es mayor en hombres ($\bar{s}_H > \bar{s}_M$), lo que sugiere que esta diferencia se orienta hacia posiciones más altas de la distribución de ingresos en ese grupo. El detalle completo del cálculo manual está disponible en el anexo accesible mediante el código QR del encabezado.

CONCLUSIONES

Ambas pruebas no paramétricas entregan evidencia complementaria sobre los ingresos del sector enseñanza en la Región del Maule durante 2024. La prueba del signo muestra que el ingreso típico del sector difiere significativamente del salario mínimo vigente ($p < 0,001$), con un 77 % de los trabajadores percibiendo remuneraciones sobre ese umbral, lo que sugiere un nivel general por sobre el mínimo legal. Por su parte, la prueba de rangos adaptada a diseño muestral complejo confirma que esta distribución de ingresos no es homogénea entre sexos: la mediana de los hombres (\$900.000) supera en un 38 % a la de las mujeres (\$650.000), diferencia que no es atribuible al azar muestral ($p < 0,0001$). En conjunto, los resultados sugieren que si bien el sector enseñanza en el Maule paga, en general, por sobre el mínimo legal, existe una brecha de género persistente dentro de ese mismo sector, consistente con la evidencia de brecha salarial reportada a nivel nacional. Cabe señalar que la prueba del signo no incorpora el diseño muestral complejo de CASEN, a diferencia de la prueba de rangos, lo que constituye una limitación metodológica del análisis.

REFERENCIAS

- [1] Thomas Lumley and Alastair J. Scott. Two-sample rank tests under complex sampling. *Biometrika*, 100(4):831–842, 12 2013.
- [2] Ministerio de Desarrollo Social de Chile. Metodología de Diseño Muestral. Technical report, Ministerio de Desarrollo Social de Chile, 2026.
- [3] Ministerio del Medio Ambiente. Sistema de información nacional de calidad del aire (sinca): Información de la región del maule, 2026. Accedido el 22 de junio de 2026.
- [4] Universidad de Talca. Iniciativas buscan acelerar cambios en brecha salarial de género, 2025. Accedido el 22 de junio de 2026.